Studi Kasus Validasi Data Akademik Mahasiswa Menggunakan Blok Prosedural

Anggota Kelompok:

1. Periyanti Rayo – IK2411006
2. Hijryanti – IK2411015
3. Fadhila Suardi – IK2411018

Pembagian Tugas:

• Analisis studi kasus : Periyanti Rayo

• Penulisan kode : Hijryanti

• Pengujian program : Fadhila Suardi

• Penyusunan laporan : Semua Anggota

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

1. Memahami struktur dasar blok prosedural.
2. Menggunakan variabel dan konstanta dalam program.
3. Mengimplementasikan logika percabangan.
4. Menghasilkan output yang sistematis.

1.2 Deskripsi Studi Kasus

Program dibuat untuk memvalidasi data akademik mahasiswa sebelum pengisian KRS berdasarkan semester, SKS, IPK, dan status pembayaran.

BAB 2 – DASAR TEORI

Blok prosedural adalah kumpulan perintah SQL dalam BEGIN...END. MySQL menggunakan Stored Procedure sebagai pengganti anonymous block. Di dalamnya dapat digunakan variabel, konstanta, dan percabangan IF.

BAB 3 – PEMBAHASAN

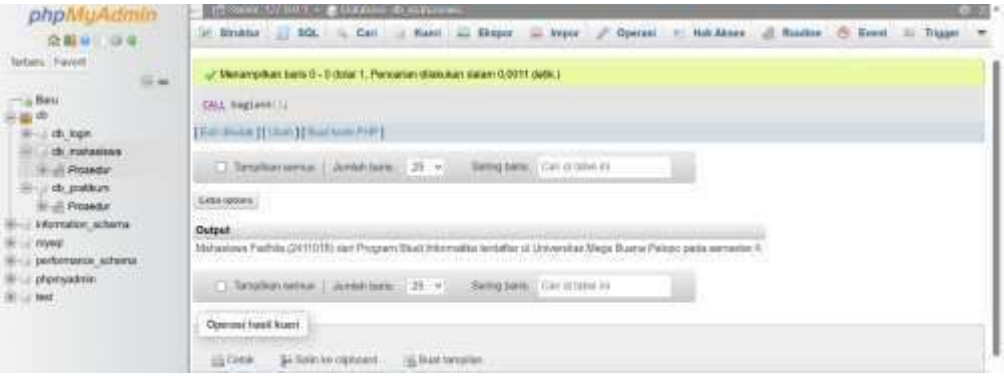
3.1 Bagian A – Identitas Mahasiswa

Input:
Nama, NIM, semester, program studi, dan kampus

Hasil:
Menampilkan identitas mahasiswa

Analisis:
Program berhasil menampilkan identitas mahasiswa berdasarkan data yang telah dideklarasikan dalam variabel. Semua informasi digabungkan menggunakan fungsi CONCAT sehingga menghasilkan output yang rapi dan mudah dipahami.

CALL bagianA;



DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianA;

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE bagianA()
BEGIN
    -- Bagian A: Menampilkan identitas mahasiswa
    DECLARE nama VARCHAR(50) DEFAULT 'Fadhila';
    DECLARE nim VARCHAR(20) DEFAULT '2411018';
    DECLARE semester INT DEFAULT 4;
    DECLARE prodi VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';
    DECLARE kampus VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana Palopo';
SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa ', nama, ' (', nim, ') dari Program Studi
',         prodi, ' terdaftar di ', kampus,         ' pada
semester ', semester, '.'
    ) AS Output;
END //
```

```
DELIMITER ;
```

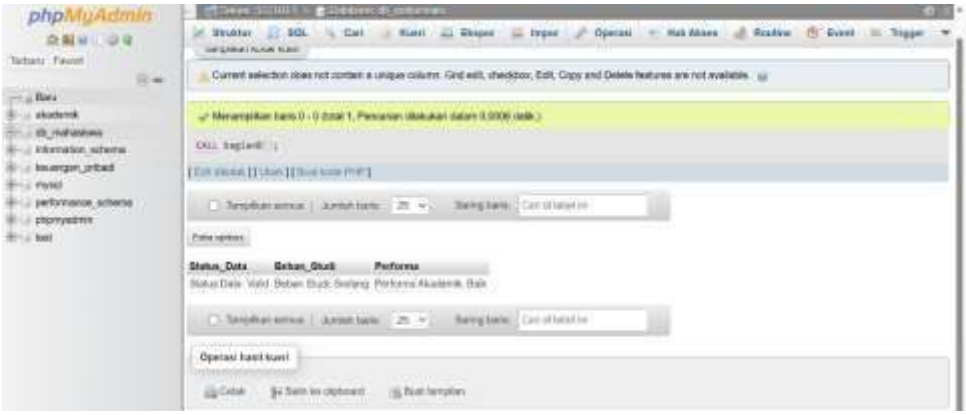
3.2 Bagian B – Validasi Data Akademik

Input:
Pembayaran = LUNAS, SKS = 15, semester = 4, IPK = 3.20

Hasil:
Status: Valid
Beban studi: Sedang Performa
akademik: Baik

Analisis:
Data dinyatakan valid karena semua syarat terpenuhi, yaitu pembayaran sudah lunas, jumlah SKS lebih dari 0, dan semester valid. Selain itu, jumlah SKS termasuk kategori sedang dan IPK menunjukkan performa akademik yang baik.

CALL bagianB;




```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianB;


DELIMITER //


CREATE PROCEDURE bagianB()
BEGIN
    -- Bagian B: Validasi data akademik
    DECLARE v_sks INT DEFAULT 15;
    DECLARE v_ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.20;
    DECLARE v_semester INT DEFAULT 4;
    DECLARE v_pembayaran VARCHAR(10) DEFAULT 'LUNAS';
```

```
    DECLARE v_status VARCHAR(20);
    DECLARE v_beban VARCHAR(20);
    DECLARE v_performa VARCHAR(30);

    -- Validasi data
    IF v_pembayaran = 'LUNAS' AND v_sks > 0 AND v_semester > 0 THEN
        SET v_status = 'Valid';
    ELSE
        SET v_status = 'Tidak Valid';
    END IF;

    -- Beban studi
    IF v_sks BETWEEN 1 AND 12 THEN
        SET v_beban = 'Ringan';
    ELSEIF v_sks BETWEEN 13 AND 18 THEN
        SET v_beban = 'Sedang';
    ELSE
        SET v_beban = 'Padat';
    END IF;

    -- Performa akademik
    IF v_ipk >= 3.50 THEN
        SET v_performa = 'Sangat Baik';
    ELSEIF v_ipk >= 3.00 THEN
        SET v_performa = 'Baik';
    ELSEIF v_ipk >= 2.50 THEN
        SET v_performa = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
    END IF;

    SELECT          v_status AS Status_Data,
v_beban AS
```

```
    Beban_Studi,         v_performa AS
    Performa_Akademik;
    END //

    DELIMITER ;
```

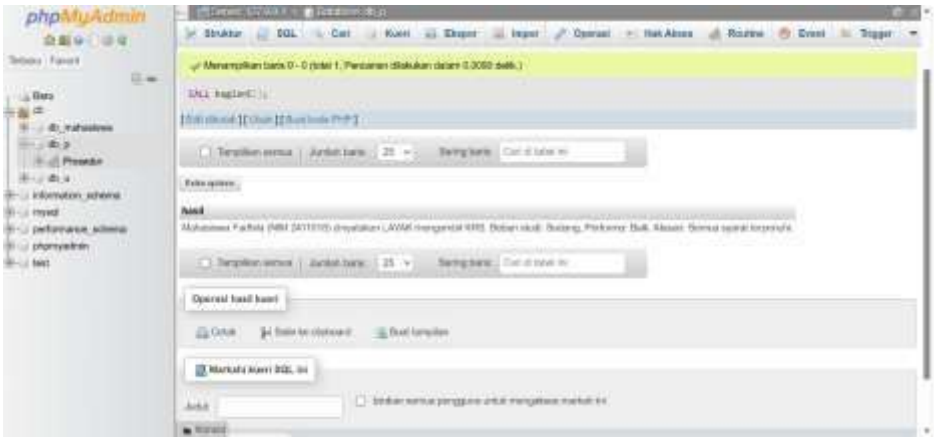
3.3 Bagian C – Ringkasan KRS

Input:
Pembayaran = LUNAS, SKS = 15, semester = 4, IPK = 3.20

Hasil:
Mahasiswa dinyatakan LAYAK mengambil KRS

Analisis:
Mahasiswa dinyatakan layak karena seluruh syarat terpenuhi. Program juga menampilkan kategori beban studi dan performa akademik serta memberikan alasan yang jelas, sehingga hasil yang diberikan lebih informatif dan mudah dipahami.

```
CALL bagianC('LUNAS', 15, 4);
```




```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianC;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE bagianC(
    IN p_pembayaran VARCHAR(15),
    IN p_sks INT,
    IN p_semester INT
)
```

```
BEGIN
    DECLARE v_nama VARCHAR(50) DEFAULT 'Fadhila';
    DECLARE v_nim VARCHAR(20) DEFAULT '2411018';
    DECLARE v_ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.20;

    DECLARE v_status VARCHAR(20);
    DECLARE v_beban VARCHAR(20);
    DECLARE v_performa VARCHAR(30);
    DECLARE v_kelayakan VARCHAR(20);
    DECLARE v_alasan VARCHAR(100);

    IF p_pembayaran = 'LUNAS' AND p_sks > 0 AND p_semester > 0 THEN
        SET v_status = 'Valid';
        SET v_kelayakan = 'LAYAK';
        SET v_alasan = 'Semua syarat terpenuhi';
    ELSE
        SET v_status = 'Tidak Valid';
        SET v_kelayakan = 'TIDAK LAYAK';

        IF p_pembayaran <> 'LUNAS' THEN
            SET v_alasan = 'Pembayaran UKT belum lunas';
        ELSEIF p_sks <= 0 THEN
            SET v_alasan = 'Jumlah SKS tidak memenuhi syarat';
        ELSE
            SET v_alasan = 'Semester tidak valid';
        END IF;
    END IF;

    IF p_sks BETWEEN 1 AND 12 THEN
        SET v_beban = 'Ringan';
    ELSEIF p_sks BETWEEN 13 AND 18 THEN
        SET v_beban = 'Sedang';
    ELSE
        SET v_beban = 'Padat';
```

```
    END IF;

    IF v_ipk >= 3.50 THEN
        SET v_performa = 'Sangat Baik';
    ELSEIF v_ipk >= 3.00 THEN
        SET v_performa = 'Baik';
    ELSEIF v_ipk >= 2.50 THEN
        SET v_performa = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_performa = 'Perlu Pembinaan';
    END IF;

    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa ', v_nama, ' (NIM ', v_nim, ') dinyatakan ',
        v_kelayakan, ' mengambil KRS. ',
        'Beban studi: ', v_beban, ', ',
        'Performa: ', v_performa, '. ',
        'Alasan: ', v_alasan, '.'
    ) AS Hasil;
END $$

DELIMITER ;
```

3.4 Bagian D – Analisis Dua Mahasiswa

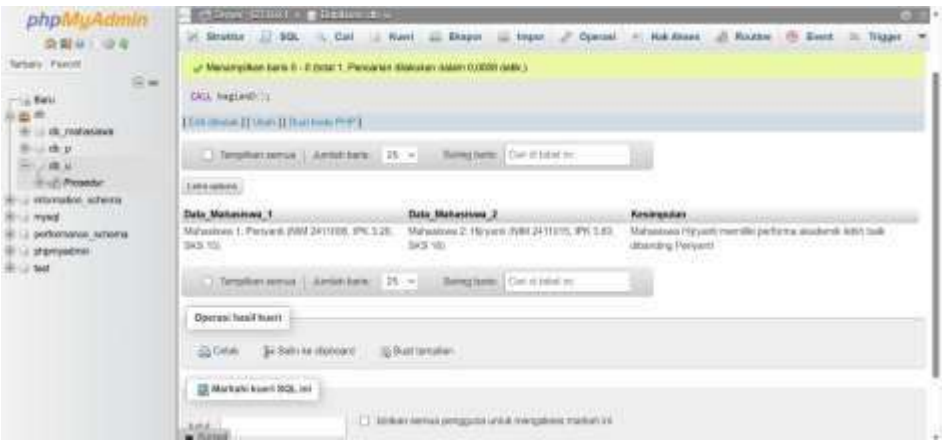
Input:
Mahasiswa 1: IPK = 3.20, SKS = 15
Mahasiswa 2: IPK = 3.60, SKS = 18

Hasil:
Mahasiswa 2 lebih baik dari Mahasiswa 1

```
CALL bagianD;
```

Analisis:
Mahasiswa 2 dinyatakan memiliki performa akademik lebih baik karena memiliki IPK yang lebih tinggi dibandingkan Mahasiswa 1. Sesuai aturan, IPK menjadi penentu utama dalam

perbandingan, sehingga mahasiswa dengan IPK lebih tinggi dianggap lebih unggul. CALL bagianD;




```
DROP PROCEDURE IF EXISTS bagianD;
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE bagianD()
BEGIN
  -- Data mahasiswa 1
  DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Periyanti';
  DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT '2411006';
  DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.20;
  DECLARE sks1 INT DEFAULT 15;

  -- Data mahasiswa 2
  DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Hijryanti';
  DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT '2411015';
  DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.60;
  DECLARE sks2 INT DEFAULT 18;

  DECLARE hasil VARCHAR(100);

  -- Logika perbandingan
```

```
    IF ipk1 > ipk2 THEN
        SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama1, ' lebih baik dari ', nama2);
    ELSEIF ipk2 > ipk1 THEN
        SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama2, ' lebih baik dari ', nama1);
ELSE
        -- Jika IPK sama, bandingkan SKS
        IF sks1 > sks2 THEN
            SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama1, ' lebih baik dari ', nama2);
        ELSEIF sks2 > sks1 THEN
            SET hasil = CONCAT('Mahasiswa ', nama2, ' lebih baik dari ', nama1);
        ELSE
            SET hasil = 'Kedua mahasiswa memiliki performa yang sama';
        END IF;
    END IF;


    -- Output
    SELECT
        CONCAT('Mahasiswa 1: ', nama1, ' (NIM ', nim1, ', IPK ', ipk1, ', SKS ', sks1, ')') AS Mhs1,
CONCAT('Mahasiswa 2: ', nama2, ' (NIM ', nim2, ', IPK ', ipk2, ', SKS ', sks2, ')') AS Mhs2,        hasil
AS Kesimpulan;


END //
DELIMITER ;
```

BAB 4 – PENGUJIAN

4.1 Skenario 1 (Valid)

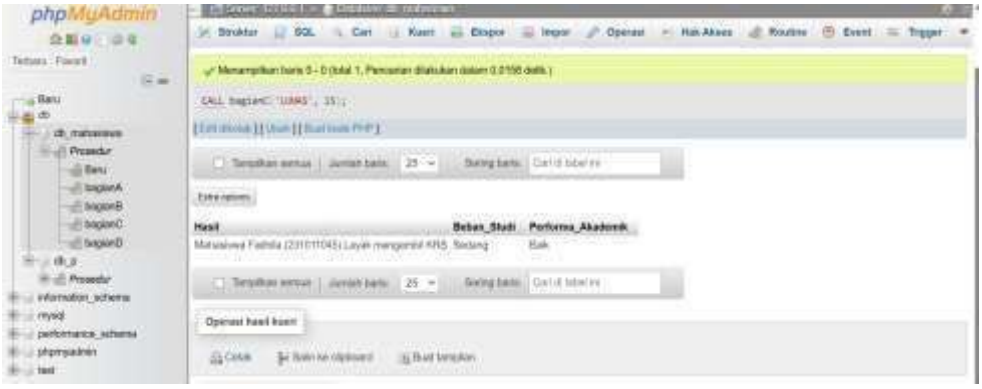
Input:

- Pembayaran = LUNAS
- SKS = 15
- Semester = 4

Perintah Eksekusi:

```
CALL bagianC('BELUM', 15, 4);
```

Analisis:
Data dinyatakan valid karena semua syarat terpenuhi, yaitu pembayaran sudah lunas, jumlah SKS lebih dari 0, dan semester valid. Oleh karena itu, mahasiswa dinyatakan layak mengambil KRS. Program juga menampilkan kategori beban studi dan performa akademik sesuai ketentuan.



4.2 Skenario 2 (Tidak Valid - Pembayaran)

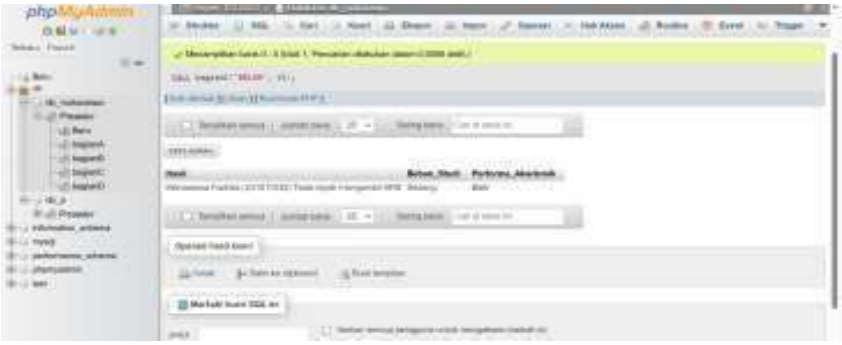
Input:

- Pembayaran = BELUM LUNAS
- SKS = 15
- Semester = 4

Perintah Eksekusi:

```
CALL bagianC('LUNAS', 0, 4);
```

Analisis:
Data dinyatakan tidak valid karena syarat utama, yaitu pembayaran UKT, belum terpenuhi. Meskipun jumlah SKS dan semester memenuhi syarat, mahasiswa tetap tidak diperbolehkan mengambil KRS. Program memberikan alasan yang jelas terkait ketidaklayakan tersebut.



4.3 Skenario 3 (Tidak Valid - SKS)

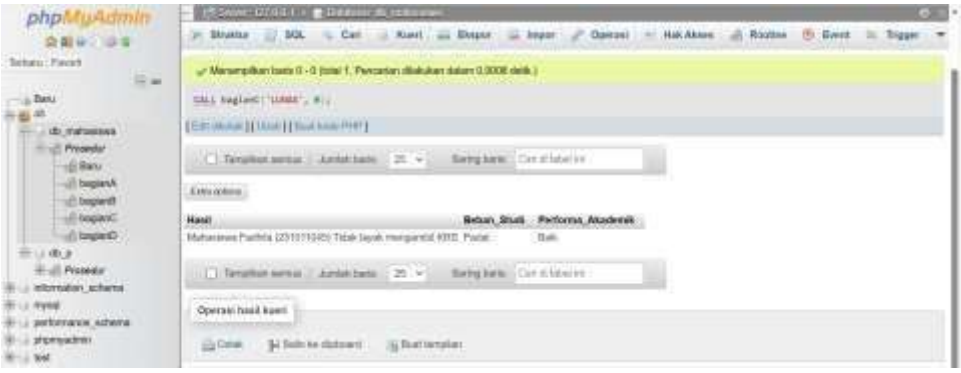
Input:

- Pembayaran = LUNAS
- SKS = 0
- Semester = 4

Perintah Eksekusi:

```
CALL bagianC('LUNAS', 20, 4);
```

Analisis:
Data dinyatakan tidak valid karena jumlah SKS tidak memenuhi syarat minimal (>0). Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak dapat melakukan pengisian KRS. Program mampu mengidentifikasi kesalahan dan memberikan alasan yang sesuai.



BAB 5 – ANALISIS

Program berhasil berjalan sesuai ketentuan.

- Bagian A menampilkan identitas.
  Program mampu menampilkan identitas mahasiswa secara lengkap dan terstruktur berdasarkan variabel yang telah dideklarasikan. Output yang dihasilkan sudah rapi dan mudah dipahami.

- Bagian B memvalidasi data.

  Program berhasil melakukan validasi data akademik berdasarkan kondisi yang telah ditentukan, yaitu status pembayaran, jumlah SKS, dan semester. Selain itu, program juga mampu mengelompokkan beban studi serta menentukan kategori performa akademik sesuai dengan nilai IPK.

- Bagian C menyimpulkan kelayakan.
  Program mampu menggabungkan data identitas dan data akademik untuk menghasilkan kesimpulan kelayakan mahasiswa dalam mengambil KRS. Output yang dihasilkan tidak hanya

menampilkan status kelayakan, tetapi juga memberikan informasi tambahan berupa kategori beban studi, performa akademik, serta alasan yang jelas.

- Bagian D membandingkan mahasiswa

  Program dapat membandingkan dua mahasiswa berdasarkan IPK sebagai indikator utama dan jumlah SKS sebagai indikator tambahan. Hasil perbandingan ditampilkan dengan jelas sehingga memudahkan dalam menentukan mahasiswa dengan performa akademik yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengujian melalui beberapa skenario, program menunjukkan bahwa seluruh logika yang diterapkan berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan data yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa program telah memenuhi tujuan praktikum.

BAB 6 – KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program berhasil dibuat menggunakan konsep blok prosedural dalam MySQL. Program mampu mendeklarasikan variabel, menggunakan struktur kontrol, serta mengolah data sesuai dengan kebutuhan studi kasus.

Program yang dikembangkan juga berhasil melakukan validasi data akademik mahasiswa, mengelompokkan beban studi, serta menilai performa akademik dengan tepat. Selain itu, program mampu memberikan kesimpulan kelayakan pengambilan KRS secara jelas dan sistematis.

Dengan demikian, praktikum ini dapat membantu dalam memahami penerapan blok prosedural dalam pemrograman basis data serta meningkatkan kemampuan dalam menyusun logika program yang terstruktur dan sistematis.